

2026년 4월 28일 KSTAR 연구본부 세미나

PRISM

KSTAR 데이터를 한눈에 들여다보는 통합 플랫폼

Plasma Research Integrated System for Multi-diagnostics

고성능시나리오그룹
이제길



왜 PRISM이 필요했을까?

KSTAR의 수십 개의 진단 데이터를
“한 화면에서” 비교할 수 있을까?



지 금 까 지 의 위 크 플 로 우

- 진단별로 분산된 각각의 스크립트
- 여러 샷, 여러 시간, 여러 채널 비교 어려움
- 평형 매핑 등 프로세싱은 별도의 작업
- 여러 진단 데이터 비교하려면 복잡해짐

그 래 서 원 했 던 것

- 하나의 GUI에서 모든 진단 데이터 확인
- 여러 샷, 여러 시간, 여러 채널을 나란히
- 매핑도 같은 화면에서
- 진단이 추가되도 부담없는 구조



PRISM

02 - WHAT

PRISM,

Plasma Research Integrated System for Multi-diagnostics

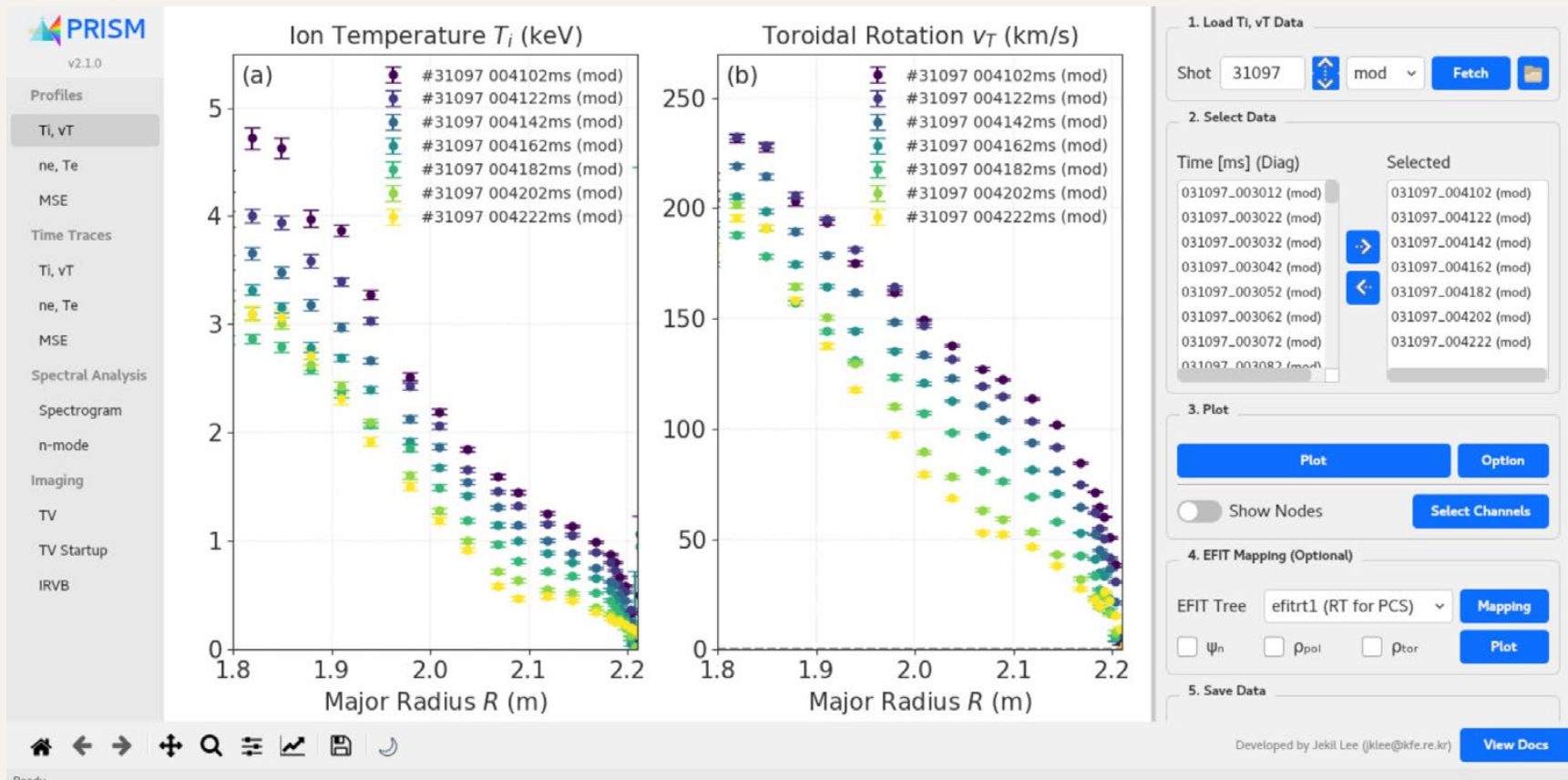
“빛이 프리즘을 통과하면 여러 색으로 나뉘듯,
하나의 플랫폼에서 여러 진단 데이터를 확인할 수 있게 해준다.”



PRISM은
KSTAR의 다양한 진단 데이터를 하나의 GUI에서
불러오고, 비교하고, 작업하고, 내보낼 수 있는
KSTAR 데이터 통합 분석 툴



Sidebar / Figure / Control – 단순한 구조

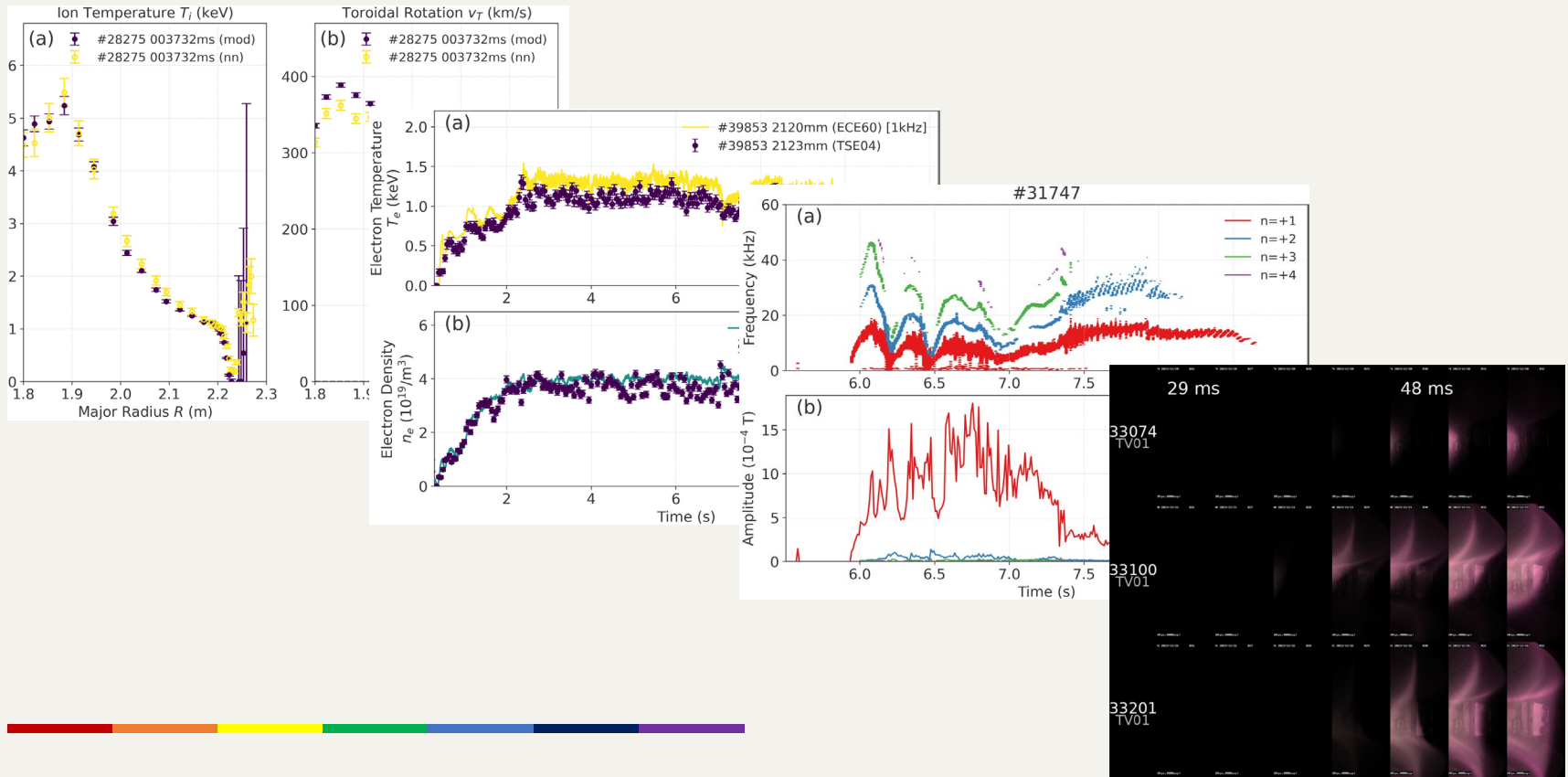


12종 진단을 하나의 창에서

CES $T_i \cdot v T$	XICS $T_i \cdot v T$	Thomson $T_e \cdot n_e$	ECE T_e	TCI n_e	MSE $\gamma \cdot q \cdot j$
Mirnov Coils dB/dt	TV Image	IRVB Prad	Neutron Neutron Rates	ECEI Spectrogram	BES Spectrogram

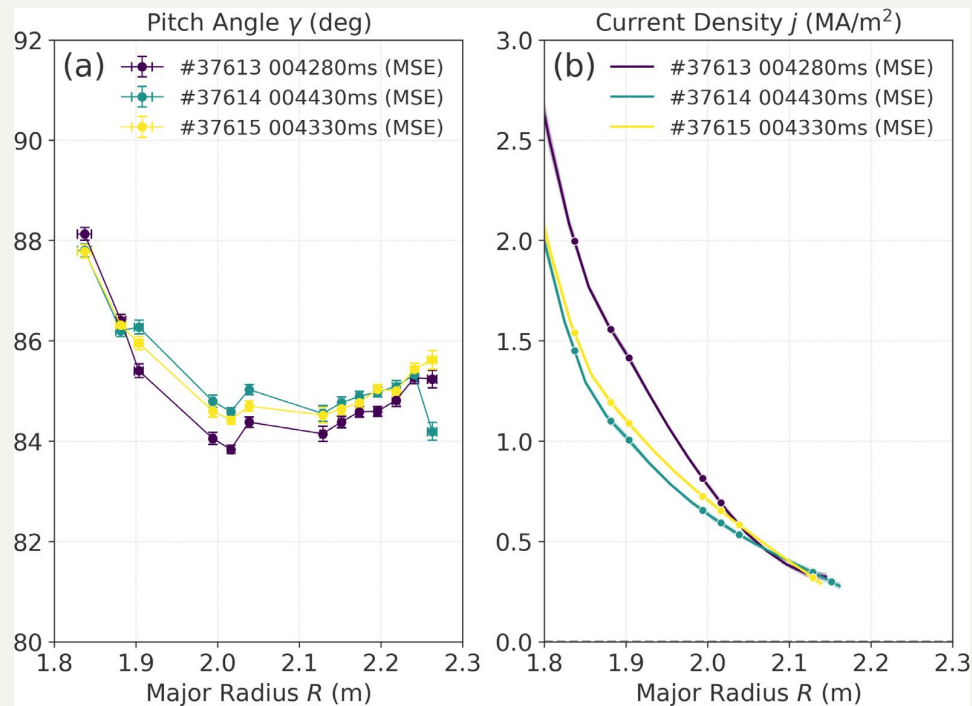


프로파일 · 타임 트레이스 · 스펙트로그램 · 이미지 데이터를
동일한 GUI로

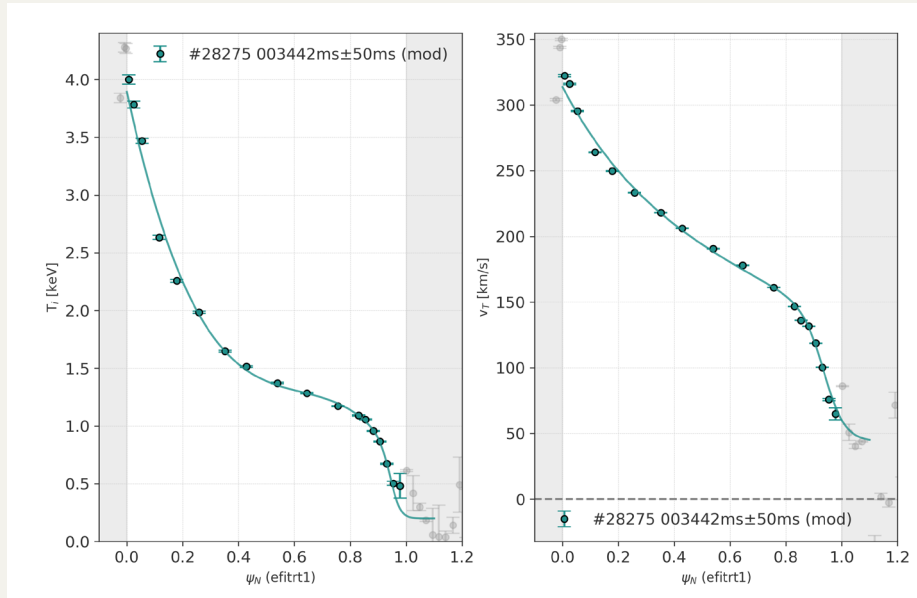


기능 2

여러 샷 · 여러 시간 · 여러 채널도
동일한 GUI로



타임 에버리징, 프로파일 피팅, 페데스탈 분석까지



[Fitting] $T_i = \text{ptanh}$, $v_T = \text{mtanh}$ on 1 entries ($x = \psi_N$, $dt = 50\text{ms}$)
 [Fitting] 028275_003442 (mod): [averaged 10 slices in \[3.392, 3.492\]s](#)

[Fitting] 028275_003442 (mod) T_i (ptanh): $\chi^2 = 30.6618$

Param	Value	Error	Min	Max	Fixed
a1	0.2000	0.1093	0.05	0.2	
a2	3.8937	0.0176	0.3	20	
a3	-3.0501	0.0989	-inf	0	
a4	4.6200	0.1680	-inf	inf	
a5	-2.4658	0.0992	-inf	inf	
a6	0.0735	0.0092	0.04	0.15	
a7	0.9499	0.0060	0.88	1.04	

[Fitting] Pedestal:

[Fitting] Height 0.4917 keV

[Fitting] Top 0.8169 keV @ ψ N = 0.9132 (R = 2.2144 m)

[Fitting] Foot 0.2527 keV @ ψ N = 0.9867 (R = 2.2298 m)

[Fitting] Width $0.0735 \pm 0.0092 \psi$ N (1.54 cm)

[Fitting] Location $0.9499 \pm 0.0060 \psi$ N (R = 2.2221 m)

[Fitting] 028275_003442 (mod) v_T (mtanh): $\chi^2 = 340.6524$

Param	Value	Error	Min	Max	Fixed
a1	42.9342	6.4332	0	inf	
a2	140.4191	0.5040	0	inf	
a3	0.1500	0.0059	0.04	0.15	
a4	0.9409	0.0036	0.85	1.02	
a5	0.1500	0.0144	0	2	
a6	313.6371	0.9396	0	inf	
a7	0.0000	0.0192	0	0.5	
a8	1.0100	0.0316	1.01	10	

[Fitting] Pedestal:

[Fitting] Height 93.5440 km/s

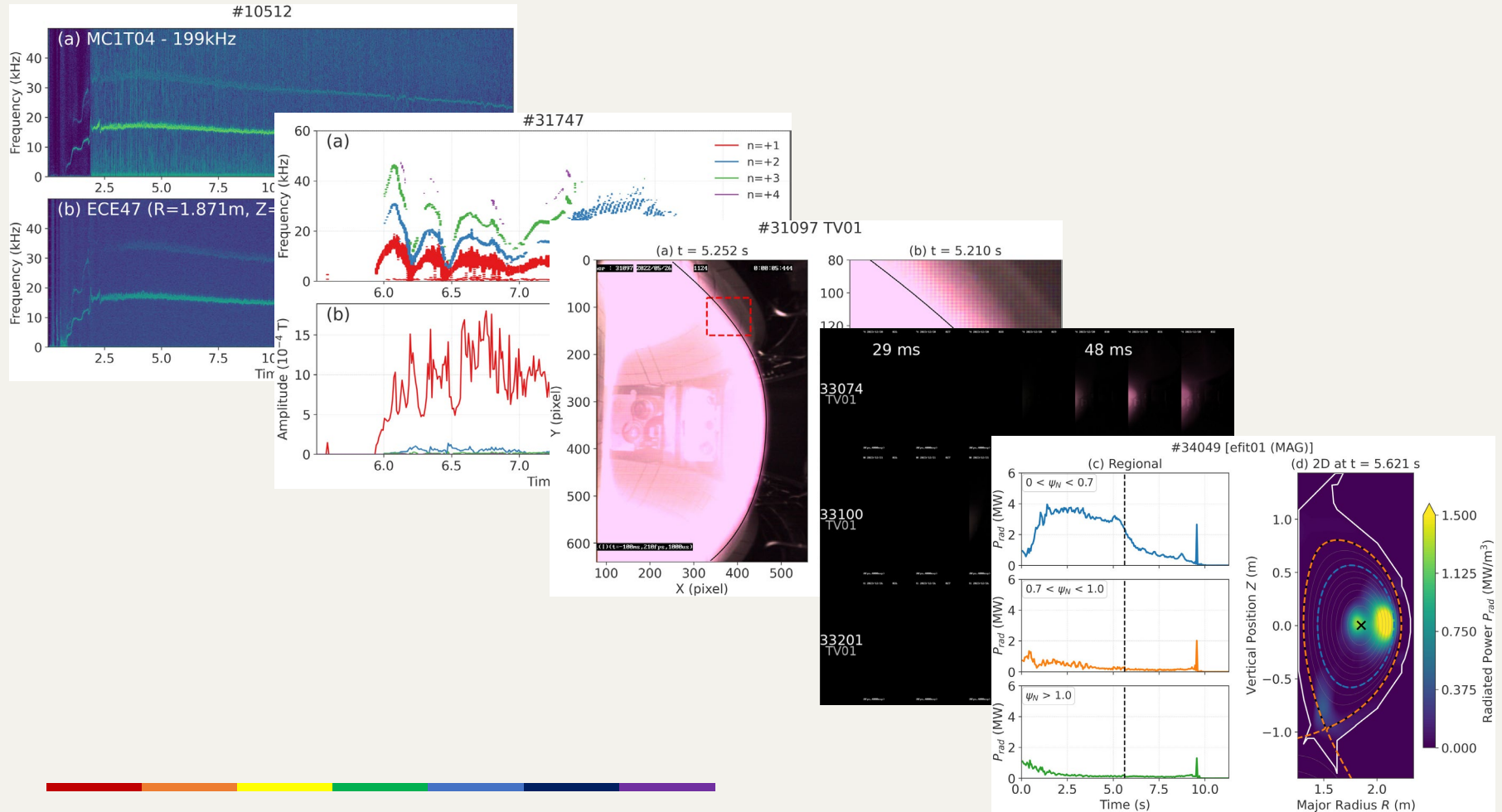
[Fitting] Top 137.4423 km/s @ ψ N = 0.8659 (R = 2.2045 m)

[Fitting] Foot 55.1717 km/s @ ψ N = 1.0159 (R = 2.2359 m)

[Fitting] Width $0.1500 \pm 0.0059 \psi$ N (3.14 cm)

[Fitting] Location $0.9409 \pm 0.0036 \psi$ N (R = 2.2202 m)

스펙트로그램부터 2D 이미지까지

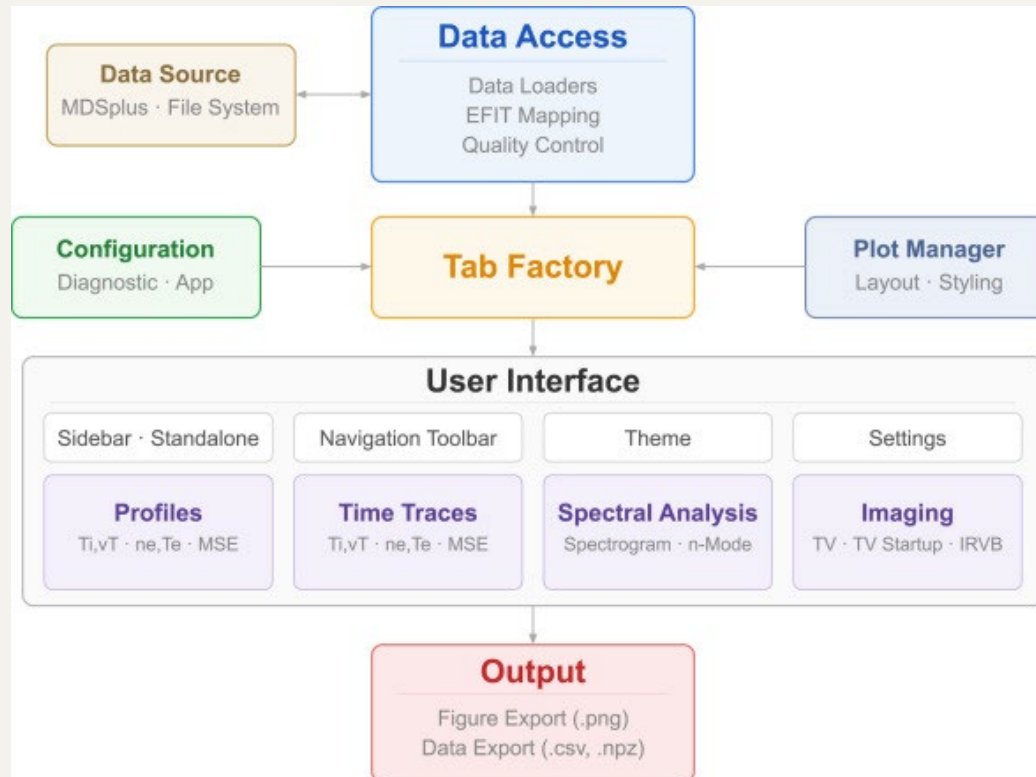


확장을 전제로

새로운 진단이 추가되어도,
기존 코드를 건드리지 않고 추가할 수 있는 “모듈형 구조”



계층을 나눈 덕에, 각 부분을 독립적으로



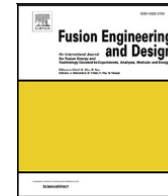
자세한 내용은... [\[J.K. Lee, FED 228, 115786 \(2026\)\]](#)



Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Fusion Engineering and Design

journal homepage: www.elsevier.com/locate/fusengdes



An integrated multi-diagnostic visualization platform for KSTAR tokamak

J.K. Lee 

Korea Institute of Fusion Energy, Daejeon, 34133, Republic of Korea

ARTICLE INFO

Keywords:

KSTAR
Plasma diagnostics
Data visualization
Equilibrium mapping

ABSTRACT

An integrated visualization platform named PRISM (Plasma Research Integrated System for Multi-diagnostics) has been developed for the KSTAR tokamak. Comprehensive plasma characterization requires examining data from multiple diagnostic systems, but these data are typically accessed through separate tools with different interfaces. Comparing measurements across diagnostics also requires coordinate transformation to a common magnetic geometry, which adds additional steps to the analysis workflow. PRISM addresses these issues by integrating multiple diagnostics under a unified interface with built-in equilibrium mapping and data quality controls. The platform enables simultaneous visualization of profiles and time traces from multiple shots, time points, and spatial channels, facilitating systematic parameter scans and cross-diagnostic validation. PRISM also provides two-dimensional radiation profile visualization with equilibrium overlay and visible camera image sequence analysis. For magnetohydrodynamic fluctuation studies, spectrogram generation, and toroidal mode number spectrum analysis are included. The modular architecture allows straightforward extension to additional diagnostics. PRISM has been deployed on the KSTAR experimental server and is actively used by researchers for experimental data assessment.



2026년 4월 28일 KSTAR 연구본부 세미나

Q & A

감사합니다!

고성능시나리오그룹
이제길

